

Síťová segmentace ISP — Ostravia 40

Návrh implementace: Fáze 1 + Fáze 2

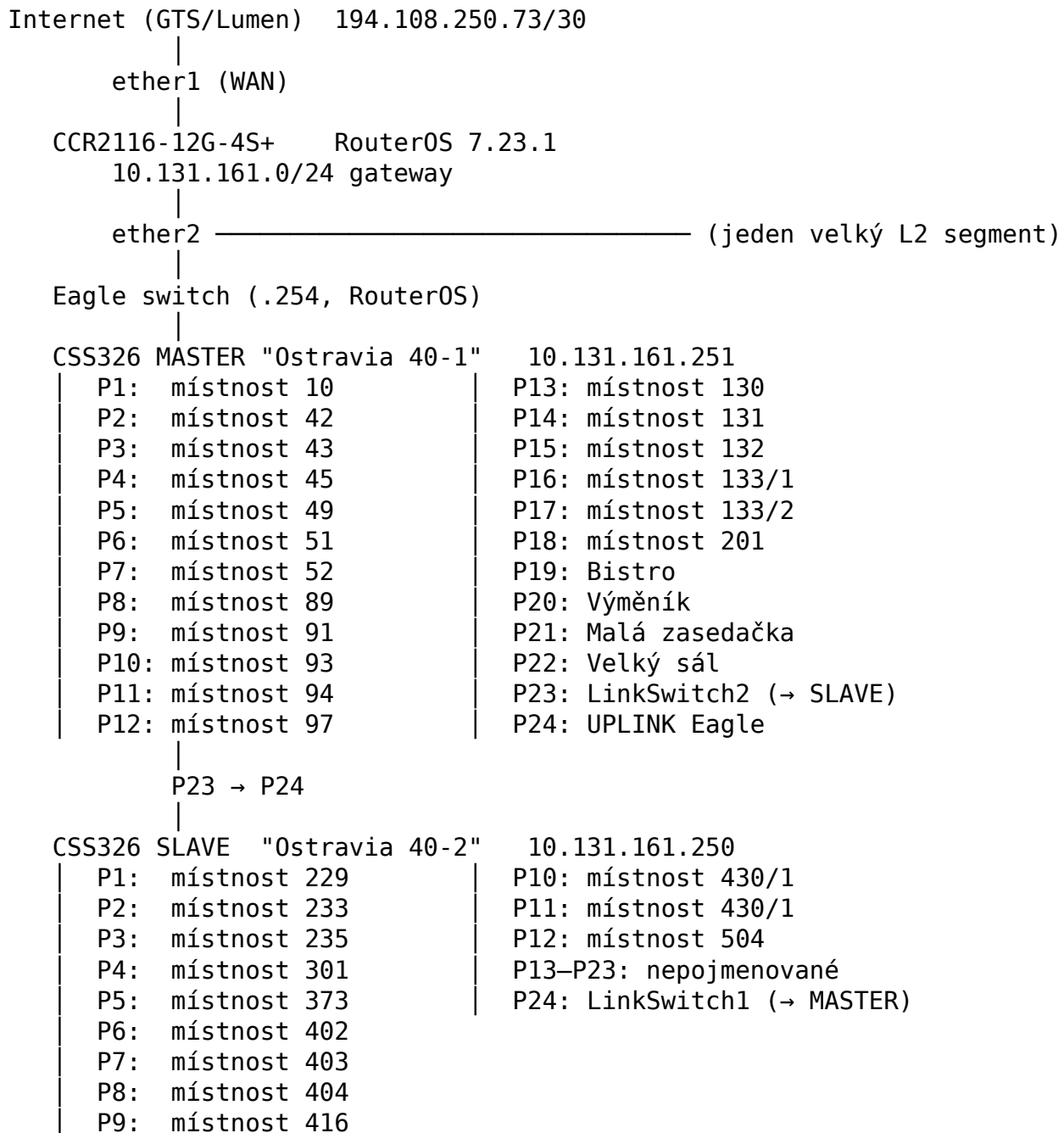
Verze: 1.0

Datum: 2026-06-11

Síť: Budova Ostravia 40 — cca 32 nájemců, CCR2116 + 2× CSS326

1. Aktuální stav sítě

1.1 Topologie



Speciální klienti (VIP – NEDOTÝKAT SE):
ether10, ether11, ether12 na CCR2116 → vlastní /29 podsítě

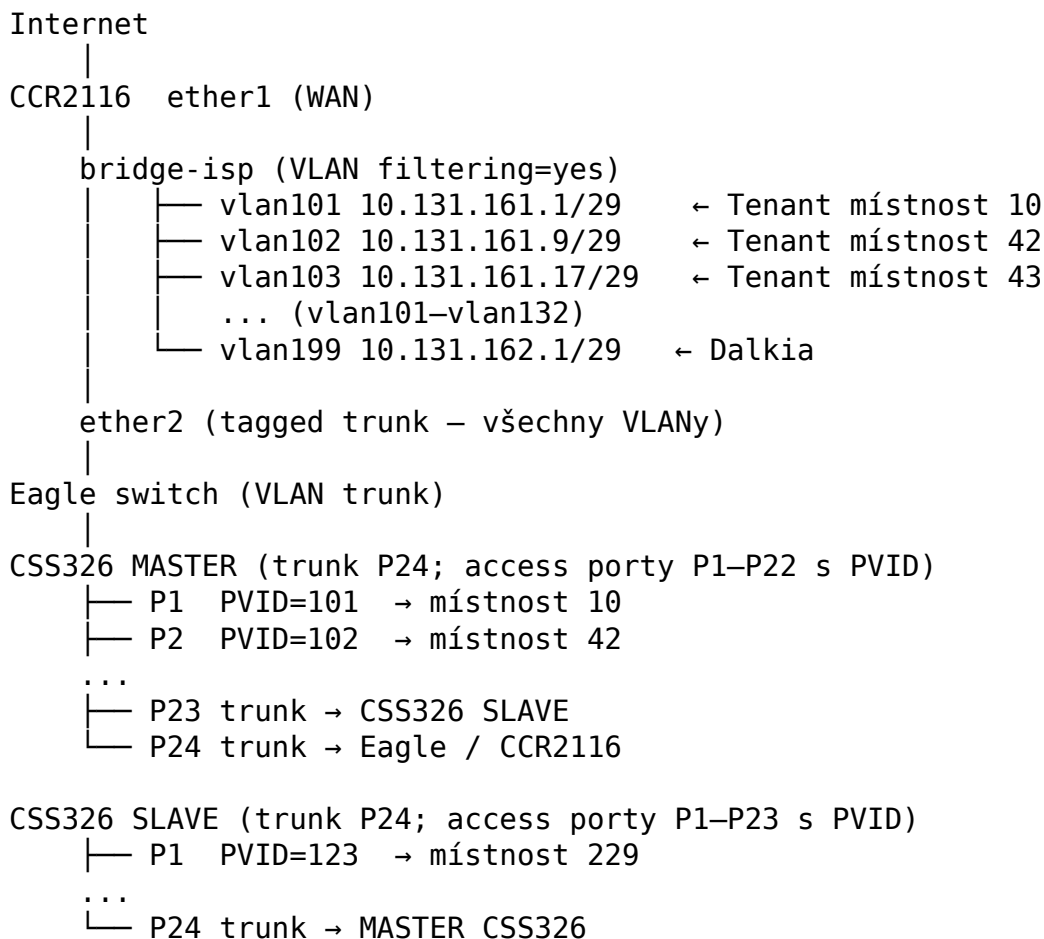
1.2 Stávající izolační mechanismus

- **DHCP MAC-lock:** Router přiděluje IP z konkrétní /29 podsítě podle MAC adresy
- **Blackhole pool:** Neznámá MAC → IP z 10.131.190.x bez gateway (nemůže surfovat)
- **Dalkia:** Vlastní /29 na 10.131.162.x

1.3 Kritické problémy (potvrzeno analýzou zálohy)

#	Problém	Závažnost	Kde
1	Port isolation NENÍ zapnuta na CSS326 MASTER ani SLAVE — všechny porty se navzájem vidí na L2	KRITICKÁ	CSS326
2	Žádné VLANy — vlan.b:[] prázdné na obou CSS326	KRITICKÁ	CSS326
3	Chybí forward DROP pravidla na CCR2116 — cross-tenant provoz explicitně ACCEPT	KRITICKÁ	CCR2116
4	L2 bypass routeru — tenant A může ARP-ovat na IP tenanta B a komunikovat bez průchodu firewallem	KRITICKÁ	L2
5	DHCP Snooping — všechny porty trusted → rogue DHCP server možný	VYSOKÁ	CSS326
6	SNMP community public na obou CSS326	STŘEDNÍ	CSS326
7	IPSec šifrování 3DES (Sweet32, RFC 8996)	STŘEDNÍ	CCR2116
8	PPTP VPN aktivní (prolomitelné šifrování)	STŘEDNÍ	CCR2116
9	SSH forwarding- enabled=remote — tunelování mimo firewall	STŘEDNÍ	CCR2116
10	DNS open resolver pro nájemníky	NÍZKÁ	CCR2116

2. Cílová architektura



Výsledek: Každý nájemce je v samostatné broadcast doméně (VLAN). Klient nevidí žádný VLAN tag — CSS326 přidá/odstraní tag transparentně. Žádná rekonfigurace na straně nájemce není nutná.

3. Fáze 1 — Okamžité opravy (bez výpadku, ~15 min)

3.1 CSS326 MASTER a SLAVE — Port Isolation

Co: V záložce **Ports** → sloupec **Isolation** zaškrtnout porty P1–P23. Port P24 (UP-LINK/LinkSwitch) nechat **nezaškrtnutý**.

Proč: Po zapnutí port isolation smí každý port komunikovat **výhradně přes P24** (uplink). Tenant A (P1) nemůže posílat L2 rámce přímo na port tenanta B (P2). Veškerý provoz jde přes Eagle → CCR2116, kde ho firewall může zachytit.

Dopad: Okamžitý efekt, nulový výpadek pro klienty (jejich provoz na internet funguje stejně).

Postup (SwOS GUI přes DNAT 8081/8082):

1. System → Ports → Isolation: ✓ P1–P23, □ P24
2. Použít vše
3. Opakovat na SLAVE (DNAT port 8082)

3.2 CSS326 MASTER a SLAVE — DHCP Snooping oprava

Co: System → DHCP & PPPoE Snooping → Důvěryhodné přístavy: odškrtnout P1-P23, ponechat zaškrtnutý **pouze P24**.

Proč: Aktuálně jsou všechny porty trusted → jakýkoliv nájemce může spustit vlastní DHCP server a přidělovat IP adresy ostatním.

3.3 CSS326 MASTER a SLAVE — SNMP

Co: System → SNMP → Community string: změnit z public na bezpečný řetězec.

3.4 CCR2116 — Forward DROP pravidla

Soubor: phasel-immediate-fixes.rsc

Co se přidává:

```
# DROP cross-tenant provoz (10.131.161.x ↔ 10.131.161.x)
/ip firewall filter
add chain=forward src-address=10.131.161.0/24 dst-address=10.131.161.0/24 \
    action=drop comment="SECURITY: blokovat cross-tenant provoz" place-before=0

# DROP cross-tenant Dalkia ↔ tenant
add chain=forward src-address=10.131.162.0/24 dst-address=10.131.161.0/24 \
    action=drop comment="SECURITY: Dalkia nesmí vidět nájemce" place-before=1
add chain=forward src-address=10.131.161.0/24 dst-address=10.131.162.0/24 \
    action=drop comment="SECURITY: nájemce nesmí vidět Dalkia" place-before=2

# DROP blackhole pool
add chain=forward src-address=10.131.190.0/24 \
    action=drop comment="SECURITY: blackhole pool" place-before=3
add chain=forward dst-address=10.131.190.0/24 \
    action=drop comment="SECURITY: blackhole pool" place-before=4
```

Proč: CCR2116 aktuálně v forward chain explicitně ACCEPTUJE veškerý provoz z/do 10.131.161.0/24. Toto pravidlo musí být **vloženo před** stávající ACCEPT pravidla. Bez port isolation by toto pravidlo samo nestačilo (L2 bypass), ale jako druhá vrstva obrany (defense-in-depth) je nutné.

3.5 CCR2116 — Bezpečnostní opravy

```
# IPSec: 3DES → AES-256-GCM
/ip ipsec proposal set [find] enc-algorithms=aes-256-gcm

# Zakázat PPTP server
/interface pptp-server server set enabled=no

# Zakázat SSH remote forwarding
/ip ssh set forwarding-enabled=no
```

```
# DNS: zakázat přístup z nájemníků (ponechat jen management)
/ip dns set allow-remote-requests=no
```

4. Fáze 2 — VLAN segmentace (maintenance window ~30 min)

4.1 VLAN tabulka

VLAN ID	Místnost/nájemce	CSS326 port	Podsít'
101	Místnost 10	MASTER P1	10.131.161.x/29
102	Místnost 42	MASTER P2	10.131.161.x/29
103	Místnost 43	MASTER P3	10.131.161.x/29
104	Místnost 45	MASTER P4	10.131.161.x/29
105	Místnost 49	MASTER P5	10.131.161.x/29
106	Místnost 51	MASTER P6	10.131.161.x/29
107	Místnost 52	MASTER P7	10.131.161.x/29
108	Místnost 89	MASTER P8	10.131.161.x/29
109	Místnost 91	MASTER P9	10.131.161.x/29
110	Místnost 93	MASTER P10	10.131.161.x/29
111	Místnost 94	MASTER P11	10.131.161.x/29
112	Místnost 97	MASTER P12	10.131.161.x/29
113	Místnost 130	MASTER P13	10.131.161.x/29
114	Místnost 131	MASTER P14	10.131.161.x/29
115	Místnost 132	MASTER P15	10.131.161.x/29
116	Místnost 133/1	MASTER P16	10.131.161.x/29
117	Místnost 133/2	MASTER P17	10.131.161.x/29
118	Místnost 201	MASTER P18	10.131.161.x/29
119	Bistro	MASTER P19	10.131.161.x/29
120	Výměník	MASTER P20	10.131.161.x/29
121	Malá zasedačka	MASTER P21	10.131.161.x/29
122	Velký sál	MASTER P22	10.131.161.x/29
123	Místnost 229	SLAVE P1	10.131.161.x/29
124	Místnost 233	SLAVE P2	10.131.161.x/29
125	Místnost 235	SLAVE P3	10.131.161.x/29
126	Místnost 301	SLAVE P4	10.131.161.x/29
127	Místnost 373	SLAVE P5	10.131.161.x/29
128	Místnost 402	SLAVE P6	10.131.161.x/29
129	Místnost 403	SLAVE P7	10.131.161.x/29
130	Místnost 404	SLAVE P8	10.131.161.x/29
131	Místnost 416	SLAVE P9	10.131.161.x/29
132	Místnost 430	SLAVE P10/P11	10.131.161.x/29
133	Místnost 504	SLAVE P12	10.131.161.x/29
134-144	Nepojmenované	SLAVE P13-P23	rezerva
199	Dalkia	(vlastní port/trunk)	10.131.162.x/29

Poznámka: Podsítě (x/29) doplnit podle aktuální DHCP tabulky před implementací.

4.2 CCR2116 konfigurace

Soubor: phase2-vlan-ccr2116.rsc

```
# 1. Vytvořit bridge s VLAN filtering
/interface bridge
add name=bridge-isp vlan-filtering=yes frame-types=admit-only-vlan-tagged \
    comment="ISP tenant bridge s VLAN izolací"

# 2. ether2 přidat do bridge jako tagged trunk
/interface bridge port
add bridge=bridge-isp interface=ether2 frame-types=admit-only-vlan-tagged

# 3. Vytvořit VLAN interfacy na bridge
/interface vlan
add interface=bridge-isp name=vlan101 vlan-id=101 comment="Místnost 10"
add interface=bridge-isp name=vlan102 vlan-id=102 comment="Místnost 42"
... (vlan103 – vlan144, vlan199)

# 4. Přiřadit IP adresy na VLAN interfacy (přesunout z ether2)
/ip address
remove [find interface=ether2]
add address=10.131.161.X/29 interface=vlan101 comment="Tenant místnost 10"
...

# 5. DHCP servery přemigrovat na VLAN interfacy
/ip dhcp-server
set [find name=ISP] interface=vlan101 # nebo vytvořit nové per-VLAN
```

4.3 CSS326 konfigurace (SwOS VLAN)

Soubor: phase2-vlan-crs326-template.rsc

CSS326 SwOS VLAN konfigurace se provádí **přes GUI** (SwOS nemá plnohodnotné CLI pro VLAN import), ale logika je:

MASTER CSS326:

Port	Typ	PVID	Tagged VLANy
P1-P22	Access	101-122	—
P23	Trunk	1	101-144, 199
P24	Trunk	1	101-144, 199

SLAVE CSS326:

Port	Typ	PVID	Tagged VLANy
P1-P23	Access	123-144	—
P24	Trunk	1	101-144, 199

4.4 Postup migrace (maintenance window)

Příprava (bez výpadku):

1. Vytvořit bridge-isp a VLAN interfaci na CCR2116 (bez přesunu IP)
2. Testovat VLAN konfiguraci na nepoužívaném portu CSS326
3. Naplánovat maintenance window (doporučeno: víkend nebo noc)

Maintenance window (cca 30 min):

4. [CCR2116] Přidat ether2 do bridge-isp
5. [CSS326 MASTER] Nastavit PVID na access portech, trunk na P23+P24
6. [CSS326 SLAVE] Nastavit PVID na access portech, trunk na P24
7. [Eagle switch] Ověřit VLAN trunk konfiguraci
8. [CCR2116] Přesunout IP adresy z ether2 na VLAN interfaci
9. [CCR2116] Restartovat DHCP servery
10. Ověřit konektivitu (viz sekce 6)
11. Pokud OK: hotovo. Pokud problém: rollback (obnovit zálohu)

5. Dopad na klienty

Scénář	Fáze 1 (port isolation)	Fáze 2 (VLANy)
Internet funguje	✓ beze změny	✓ beze změny
Klientská rekonfigurace	žádná	žádná
Cross-tenant komunikace	BLOKOVÁNA	BLOKOVÁNA
Klient za unmanaged switchem (jiný nájemce)	L3 blokován, L2 leak	Plná izolace
DHCP lease	beze změny	beze změny (stejně IP)
VIP klienti ether10/11/12	nedotčeni	nedotčeni

6. Ověření po implementaci

Fáze 1

```
# Test cross-tenant blokování (z PC nájemce A):  
ping <IP_nájemce_B>          # musí selhat (DROP)  
traceroute <IP_nájemce_B>    # musí selhat na CCR2116
```

```
# Test internet stále funguje:  
ping 8.8.8.8                  # musí projít  
curl -I https://google.com    # musí vrátit HTTP 301
```

```
# Test VIP klientů (z administrátorského PC):  
ping 10.131.16x.x # ether10/11/12 klienti – musí fungovat
```

Fáze 2

```
# Na CCR2116:  
/ip dhcp-server lease print # leasy přiřazeny přes VLAN servery  
/interface bridge host print # MAC adresy izolované po VLANech  
/ip route print # trasy na VLAN interfaci  
  
# Test VLAN tagování:  
/tool packet-sniffer interface=bridge-isp protocol=ip duration=10  
# Pakety mají VLAN tag odpovídající nájemci
```

7. Rollback postup

```
# CCR2116: smazat přidané DROP pravidla  
/ip firewall filter remove [find comment~"SECURITY:"]  
  
# CCR2116: zakázat bridge-isp (Fáze 2 rollback)  
/interface bridge disable bridge-isp  
/ip address remove [find interface~"vlan"]  
# Obnovit původní IP na ether2 ze zálohy  
  
# CSS326: obnovit zálohu přes SwOS → Systém → Obnovit zálohu  
# (zálohy jsou: CSS326_2.18.swb a CSS326_2.18_1.swb)
```

8. Shrnutí priorit

Priorita	Akce	Čas	Výpadek
1. URGENTNÍ	Port isolation na CSS326 MASTER+SLAVE	10 min	Ne
2. URGENTNÍ	DROP forward pravidla na CCR2116	10 min	Ne
3. VYSOKÁ	DHCP Snooping oprava (jen P24 trusted)	5 min	Ne
4. VYSOKÁ	SNMP community změna	5 min	Ne
5. STŘEDNÍ	IPSec 3DES → AES-256	5 min	Krátký reset VPN

Priorita	Akce	Čas	Výpadek
6. STŘEDNÍ	PPTP zakázat, SSH forwarding zakázat	5 min	Ne
7. PLÁNOVANÁ	Fáze 2: VLAN migrace	30 min	Maintenance window